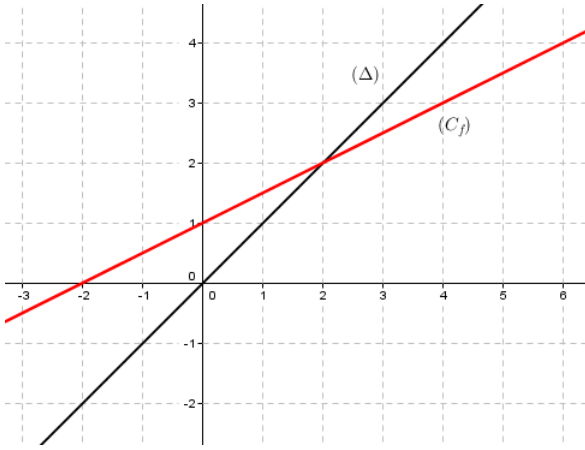
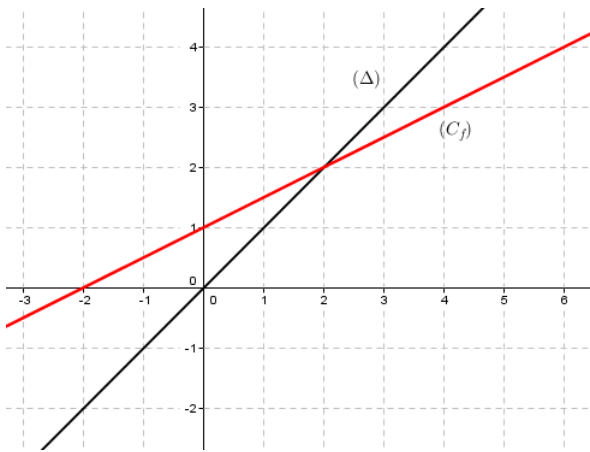
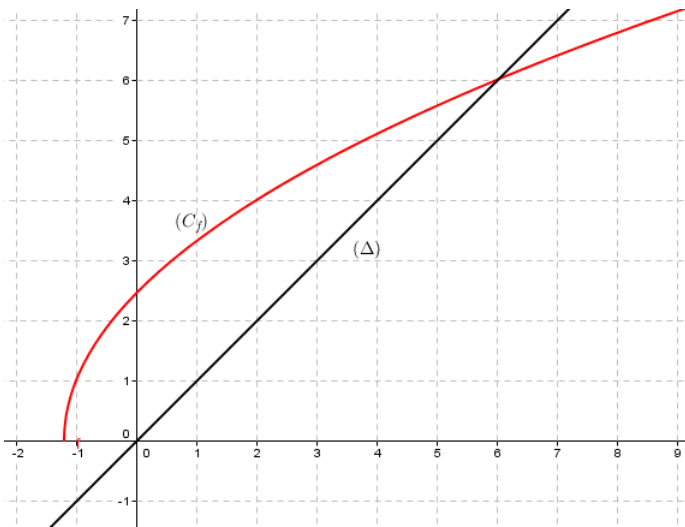




$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases} \quad ②$$



$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6} \end{cases} \quad ③$$



$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{2 + u_n}{u_n} \end{cases} \quad ④$$

التمرين رقم 01

I) تعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ حيث من أجل كل عدد طبيعي n :
 $u_n = 2n - 3$

- ① احسب u_{2n} ، u_{n+1} ، u_1 ، u_0
- ② احسب الحد السادس والحد الخامس عشر ثم الحد الثالث والخمسين .
- ③ هل 2020 حد من حدود المتتالية (u_n) ؟
- ④ أثبت أن 2021 حد من حدود المتتالية (u_n) معيناً رتبته .
- ⑤ عين قيمة العدد الطبيعي n التي تحقق : $u_n - n + 1 = 100$.

II) أعد الإجابة نفس الأسئلة 2 و 4 في حالة المتتالية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}^*$ (أي الحد الأول للمتتالية (u_n) هو u_1) .

التمرين رقم 02

نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ حيث : $v_n = 2 \times 3^n$

- ① احسب v_{n+1} ، v_{10} ، v_1 ، v_0
- ② احسب الحد العشرون والحد الذي رتبته خمسة وستون .
- ③ احسب 3^7 ثم أثبت أن 4374 حد من حدود (v_n) . ثم عين رتبته .

التمرين رقم 03

I) في كل حالة من الحالات التالية جد الدالة f بحيث من أجل كل عدد طبيعي n :
 $u_n = f(n)$: ثم أحسب الحدود الأربعة الأولى :

$$u_n = \frac{n+3}{n-2} \quad ③ \quad u_n = 3 \times (2)^n \quad ② \quad u_n = 3n - 2 \quad ①$$

$$u_n = \cos\left(n\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \quad ⑤ \quad u_n = n^2 - \sqrt{n} \quad ④$$

II) بإستعمال الحالات 2، 3، 4، أحسب بدلالة n الحدود : u_{2n} ، u_{n+1} ، u_{2n+1}

$$u_n = \frac{1}{n-4} \quad n > 4 : (u_n) \quad \text{III) نعتبر المتتالية}$$

عين قيمة الحد الخامس والعشرون .

Ⓢ أثبت أن العدد $\frac{1}{50}$ حد من حدود المتتالية (u_n) ثم عين رتبته .

التمرين رقم 04

في كل حالة من الحالات التالية جد الدالة f بحيث من أجل كل عدد طبيعي n :
 $u_{n+1} = f(u_n)$: ثم أحسب الحدود u_1 ، u_2 ، u_3 ، u_4 :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases} \quad ② \quad \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases} \quad ①$$

$$\begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = (u_n - 1)^2 \end{cases} \quad ④ \quad \begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1} \end{cases} \quad ③$$

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n}{u_n + 1} \end{cases} \quad ⑤$$

التمرين رقم 05

في كل حالة مما يلي (C_f) التمثيل البياني للدالة f و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.

ولتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $\begin{cases} u_0 = a \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases} \quad ①$$

$$u_n = 3^{2n+1} \quad ① \quad u_n = \frac{5^n}{2^{n+1}} \quad ② \quad u_n = -5 \times 3^n \quad ③$$

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases} \quad ④$$

$$u_n = v_n - 2 \text{ و } \begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + 1 \end{cases} \quad ⑤$$

التمرين رقم 10

في كل مايلي نعتبر (u_n) متتالية هندسية أساسها q .

$$① \quad u_0 = 3 \text{ و } q = 2. \text{ أكتب } u_n \text{ بدلالة } n.$$

$$② \quad u_4 = 8 \text{ و } q = 2. \text{ أحسب } u_2 \text{ و } u_6.$$

$$③ \quad u_5 = 88 \text{ و } u_8 = 11. \text{ أحسب } q \text{ و } u_{100}.$$

$$④ \quad \begin{cases} u_2 + u_3 + u_4 = 26 \\ u_2 \times u_3 \times u_4 = 216 \end{cases} \text{ . أوجد } u_2, u_3, u_4 \text{ , حيث } (u_n) \text{ متتالية هندسية متزايدة . ثم عين عبارة } u_n \text{ بدلالة } n.$$

التمرين رقم 11 (خاص بالجامع والجذاءات)

1) أحسب مايلي :

$$① \quad S_1 = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n$$

$$② \quad S_2 = a + a + a + \dots + a$$

$$③ \quad \underbrace{a + a + a + \dots + a}_n$$

$$④ \quad \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_n$$

II) (u_n) متتالية حسابية أساسها $r = 3$ و $u_0 = 4$. عين u_n بدلالة n احسب مايلي :

$$① \quad S_1 = u_0 + u_1 + \dots + u_n$$

$$② \quad S_2 = u_1 + \dots + u_{100}$$

$$③ \quad S_3 = (u_0 + 2) + (u_1 + 2) + \dots + (u_n + 2)$$

$$④ \quad S_4 = u_0 + u_2 + u_4 + \dots + u_{2n}$$

$$⑤ \quad S_5 = u_1 + u_3 + u_5 + \dots + u_{2n+1}$$

$$⑥ \quad 2^{u_0} \times 2^{u_1} \times 2^{u_2} \times \dots \times 2^{u_n}$$

III) (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ و حدها الأول $v_0 = 4$. عين v_n بدلالة n ثم احسب مايلي :

$$① \quad S_1 = v_0 + v_1 + \dots + v_n$$

$$② \quad S_2 = v_0 + v_1 + \dots + v_{100}$$

$$③ \quad S_3 = v_0^2 + v_1^2 + \dots + v_n^2$$

$$④ \quad S_4 = \sqrt{v_0} + \sqrt{v_1} + \dots + \sqrt{v_n}$$

$$⑤ \quad S_5 = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{v_1} + \dots + \frac{1}{v_n}$$

$$⑥ \quad S_6 = v_0 + 3v_1 + 9v_2 + \dots + 3^n v_n$$

$$⑦ \quad S_7 = (v_0 - 2) + (v_1 - 2) + \dots + (v_n - 2)$$

$$⑧ \quad S_8 = v_0 + v_2 + v_4 + \dots + v_{2n}$$

$$⑨ \quad S_9 = v_1 + v_3 + v_5 + \dots + v_{2n-1} \text{ ثم إستنتج}$$

$$⑩ \quad P = v_0 \times v_1 \times v_2 \times \dots \times v_n$$

التمرين رقم 12

$$\begin{cases} U_2 = 7 \\ U_6 = 27 \end{cases} \text{ متتالية حسابية، حيث :}$$

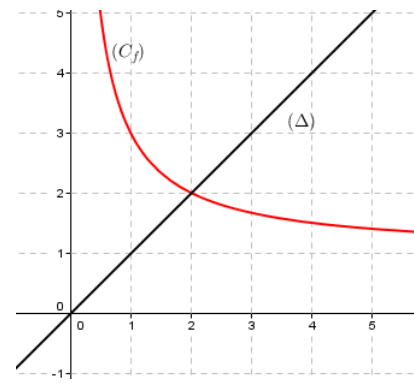
① عين أساس المتتالية (U_n) ، ثم أحسب : U_{13} .

② أكتب عبارة الحد العام U_n بدلالة n .

③ هل يوجد حد من حدود المتتالية U_n يساوي 123؟

④ عين رتبة الحد الذي يساوي 2017.

⑤ إذا كان مجموع عشرة حدود متعاقبة من هذه المتتالية يساوي 2045 فما هو الحد الأول من هذه الحدود.



☆ في كل حالة من الحالات الأربع :

• مثل الحدود u_0, u_1, u_2 و u_3 على محور القواصل .
• أعط تخمينا حول إتجاه تغير المتتالية (u_n) .

التمرين رقم 06

أدرس إتجاه تغير المتتالية (u_n) في كل حالة :

$$① \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : u_n = 2n + 3$$

$$② \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : u_n = -2n + 3$$

$$③ \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : u_n = \frac{2n-1}{n+3}$$

$$④ \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : u_0 = 1 \text{ و } u_{n+1} = u_n + 3n$$

$$⑤ \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : u_n = -\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$⑥ \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : \begin{cases} u_0 = 4 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 \end{cases} \text{ حيث } 2 < u_n \leq 4$$

$$⑦ \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N} : \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{5u_n + 6} \end{cases} \text{ حيث } 1 \leq u_n < 6$$

$$⑧ \quad (u_n) \text{ معرفة على } \mathbb{N}^* : u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

التمرين رقم 07

بين في كل حالة أن المتتالية (u_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول u_0 :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + 1 \end{cases} \quad ① \quad u_n = 4n - 1 \quad ② \quad u_n = -4n + 2 \quad ③$$

$$\begin{cases} u_0 = 1; u_1 = 4 \\ u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n \end{cases} \quad ④ \quad u_n = \frac{3-2n}{4} \quad ⑤$$

$$u_n = \frac{v_n + 1}{v_n} \text{ و } \begin{cases} v_0 = -1 \\ v_{n+1} = 1 - \frac{1+v_n}{1+2v_n} \end{cases} \quad ⑥$$

التمرين رقم 08

في كل مايلي نعتبر (u_n) متتالية حسابية أساسها r .

$$① \quad u_0 = -2, u_2 = 4. \text{ أحسب } r \text{ و } u_{100}.$$

$$② \quad r = -2, u_{17} = -53. \text{ أحسب } u_0 \text{ ثم عين عبارة الحد العام } u_n \text{ بدلالة } n.$$

$$③ \quad u_1 + 2u_2 + 3u_3 + 4u_4 = 110 \text{ و } r = 3. \text{ عين } u_0.$$

$$④ \quad \begin{cases} u_4 + u_7 = 28 \\ u_1 + 2u_3 = 23 \end{cases} \text{ . عين } u_0 \text{ و } r \text{ ثم عين عبارة } u_n \text{ بدلالة } n.$$

$$⑤ \quad u_0 + u_1 + u_2 = 42. \text{ عين } u_1.$$

$$⑥ \quad \begin{cases} u_2 + u_3 + u_4 = 33 \\ u_2 \times u_3 \times u_4 = 2464 \end{cases} \text{ . أوجد } u_2, u_3, u_4 \text{ , حيث } (u_n) \text{ متتالية حسابية متزايدة .}$$

التمرين رقم 09

بين أن المتتالية u_n متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدها الأول u_0 :

التمرين رقم 13

ب - باستعمال الرسم السابق، مثل على حامل محور الفواصل وبدون حساب الحدود:

$$u_0, u_1, u_2, u_3 \text{ و } u_4$$

ج - ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

② أ - نفرض أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : u_n \leq 6$

ب - أحسب $u_{n+1} - u_n$ ثم استنتج اتجاه تغير (u_n) .

③ نضع من أجل كل عدد طبيعي $n : v_n = u_n - 6$

أ - أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

ب - أكتب عبارة v_n بدلالة n ، ثم استنتج عبارة u_n .

ب - استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

④ أحسب بدلالة n :

$$S_1 = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$$

$$S_2 = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

التمرين رقم 19

في بداية جانفي 2008 وضع شخص مبلغا من المال قدره 50000DA في صندوق

التوفير والإحتياط . يقدم الصندوق فائدة سنوية قدرها 5% سنويا .

يسحب هذا الشخص نهاية كل سنة مبلغا قدره 5000DA (بعد حساب الفوائد).

يرمز u_n إلى المبلغ الذي يملكه هذا الشخص في حسابه بداية جانفي من السنة

$$2008 + n.$$

① احسب كل من u_0, u_1, u_2 .

هل المتتالية (u_n) هندسية ؟ هل هي حسابية ؟ برر إجابتك .

هل بين لماذا من أجل كل عدد طبيعي n لدينا : $u_{n+1} = 1,05u_n - 5000$

② نضع من أجل كل عدد طبيعي $n : v_n = u_n - 100000$

بين أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

هل أكتب v_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي $n : u_n =$

$$-50000 \times (1,05)^n + 100000$$

③ ما هو المبلغ الذي يكون في حساب هذا الشخص نهاية عام 2015 ؟

هل إبتداء من أي سنة لا تسمح إدارة الصندوق لهذا الشخص بسحب المبلغ المعتاد على

سحبه في نهاية كل سنة .

التمرين رقم 20

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ : $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = \frac{2\alpha + 1}{3}u_n - \frac{2\alpha + 4}{3}$$

① عين قيمة α التي تكون من أجلها المتتالية (u_n) ثابتة .

② نفرض $\alpha \neq \frac{5}{2}$. عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) حسابية ، ثم احسب

عندئذ u_n ومجموع n حدا الأولى من المتتالية (u_n) .

③ عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) هندسية ، ثم عين في هذه الحالة كل من u_{50}

ومجموع 50 حدا الأولى منها .

$$\begin{cases} U_1 + U_2 + U_3 = 27 \\ U_1^2 + U_2^2 + U_3^2 = 261 \end{cases} \quad (U_n) \text{ متتالية حسابية متناقصة، حيث :}$$

① أحسب الحد U_2 ، ثم الأساس r والحد الأول U_0 .

② عين عبارة الحد العام U_n بدلالة n .

③ أحسب المجموع S ، حيث : $S = U_2 + U_3 + \dots + U_{20}$

التمرين رقم 14

$$\begin{cases} U_0 = 3 \\ U_3 = 16U_1 \end{cases} \quad (U_n) \text{ متتالية هندسية حدودها موجبة، حيث :}$$

① عين أساس المتتالية (U_n) .

② أكتب عبارة الحد العام U_n بدلالة n .

③ (V_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $V_n = U_{2n}$

④ أحسب المجموع S_n ، حيث : $S_n = V_1 + V_2 + \dots + V_n$

التمرين رقم 15

① (V_n) متتالية حسابية حدّها الأول V_1 و أساسها r ، حيث :

$$\begin{cases} V_1 + V_2 + V_3 = 24 \\ V_4 + V_5 + V_6 + V_7 = 74 \end{cases}$$

أ - عين الحد الأول V_1 والاساس r لهذه المتتالية.

ب - استنتج V_n بدلالة n ، ثم عين أصغر عدد طبيعي n يحقق : $V_n > 6062$

② (U_n) متتالية حسابية حدّها الأول U_1 و أساسها r' .

نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

هل عين U_1 و r' حتى يكون من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $2S_n = n(3n + 7)$

التمرين رقم 16

a, b و c ثلاث حدود متعاقبة من متتالية هندسية.

$$\begin{cases} a \times b \times c = 729 \\ \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{13}{27} \end{cases} \quad \text{عين الأعداد الحقيقية } a, b \text{ و } c \text{ علما أن :}$$

② أ - بين أن : $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)(a - b + c)$

$$\begin{cases} a + b + c = 14 \\ a^2 + b^2 + c^2 = 84 \end{cases} \quad \text{ب - عين الأعداد الحقيقية } a, b \text{ و } c \text{ علما أن :}$$

التمرين رقم 17

(u_n) و (v_n) متتاليتين معرفتين على $\mathbb{N}$ في كل حالة :

① عين قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية

$$v_n = u_n + \alpha \text{ و } \begin{cases} u_0 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$$

② عين قيمة العددين α و β حتى تكون (v_n) متتالية هندسية :

$$v_n = u_n + \alpha n + \beta \text{ و } \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1 \end{cases}$$

التمرين رقم 18

(I)

$$\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2 \end{cases} \quad (u_n) \text{ متتالية عددية معرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ :}$$

① عين قيمة α حتى تكون المتتالية (u_n) ثابتة .

(II) ① نضع $\alpha = \frac{5}{2}$

أ - أرسم في معلم متعامد ومتجانس $(\vec{i}, \vec{j}; O)$ ، المستقيم (Δ) الذي معادلته

$$y = x \text{ والمنحنى } (C_f) \text{ الممثل للدالة } f \text{ المعرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ : } f(x) = \frac{2}{3}x + 2$$